Project Management

Third lecture

Prepared By:

Lech. Zaid Salami

Computer Techniques Engineering

Network analysis

Critical Path Method (CPM)

Critical Path Method (CPM) or (Calculate Schedule): is a modeling process that defines all the project's critical activities which must be completed on time. CPM models the activities and events of a project as a network.

الطريق الحرج (Critical Path Method) أو حساب الجدول الزمني :إنه عملية نمذجة تعرف جميع الأنشطة الحرجة التي يجب إتمامها في الوقت المناسب .يقوم الطريق الحرجة بتمثيل الأنشطة والفعاليات في مشروع كشبكة.

Steps in CPM Project Planning

1. Specify the individual activities.
2. Determine the sequence of those activities.
3. Draw a network diagram.
4. Estimate the completion time for each activity.
5. Identify the critical path (longest path through the network)
6. Update the CPM diagram as the project progresses.

١. حدد الأنشطة الفردية.
٢. حدد تسلسل تلك الأنشطة.
٣. ارسم مخطط الشبكة.
٤. قدر الوقت اللازم لإكمال كل نشاط.
٥. حدد المسار الحرج (أطول مسار عبر الشبكة).
٦. قم بتحديث مخطط الطريق الحرج كما يتقدم المشروع.

CPM Benefits

- Provides a graphical view of the project.
- Predicts the time required to complete the project.
- Shows which activities are critical to maintaining the schedule and which are not.

يوفر رؤية بيانية للمشروع.

يتنبأ بالوقت الذي يتطلبه إكمال المشروع.

يظهر أي الأنشطة حرجة للحفاظ على الجدول الزمني وأيها ليست كذلك.

Critical path is the longest-duration path through the network. The significance of the critical path is that the activities that lie on it cannot be delayed without delaying the project. Because of its impact on the entire project, critical path analysis is an important aspect of project planning. The critical path can be identified by determining the following four parameters for each activity:

المسار الحرج هو الطريق ذو الفترة الزمنية الأطول عبر الشبكة. أهمية المسار الحرج تكمن في أن الأنشطة التي تقع عليه لا يمكن تأجيلها دون تأخير المشروع بأكمله. نظرًا لتأثيره على المشروع بأكمله، فإن تحليل المسار الحرج يعتبر جزءًا هامًا من تخطيط المشروع. يمكن تحديد المسار الحرج عن طريق تحديد البارامترات الأربعة التالية لكل نشاط:

1. Earliest Start time (ES): the earliest time at which activity can start given that its precedent activities must be completed first.

2. Earliest Finish time (EF), equal to the earliest start time for the activity plus the time required completing the activity.

3. Latest Finish time (LF): the latest time at which the activity can be completed without delaying the project.

4. Latest Start time (LS), equal to the latest finish time minus the time required to complete the activity.

1. الوقت الأقرب للبدء (ES): أقرب وقت يمكن أن تبدأ فيه النشاط مع الأخذ في اعتباره أن يجب إكمال الأنشطة السابقة أولاً.
2. الوقت الأقرب للانتهاء (EF): يتساوى مع الوقت الأقرب للبدء في النشاط بزمن الوقت الذي يتطلبه الانتهاء من النشاط.
3. الوقت الأحدث للانتهاء (LF): أحدث وقت يمكن فيه الانتهاء من النشاط دون تأخير المشروع.
4. الوقت الأحدث للبدء (LS): يتساوى مع الوقت الأحدث للانتهاء ناقص الوقت المطلوب لاستكمال النشاط.

Slack time or **Total float**

The **slack time** or **Total float** for an activity is the time between its earliest and latest start time, or between its earliest and latest finish time. Slack is the amount of time that an activity can be delayed past its earliest start or earliest finish without delaying the project. The critical path is the path through the project network in which none of the activities have slack, that is, the path for which ES=LS and EF=LF for all activities in the path. A delay in the critical path delays the project. Similarly, to accelerate the project it is necessary to reduce the total time required for the activities in the critical path

الزمن الفارغ أو الزمن الإجمالي للإنجاز (Total float) لنشاط ما هو الوقت بين أقرب وأحدث وقت بدء له، أو بين أقرب وأحدث وقت انتهاء له. الزمن الفارغ هو كمية الوقت التي يمكن تأخير النشاط فيها بعد أقرب وقت بدايته أو أقرب وقت انتهائه دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع. المسار الحرج هو المسار عبر شبكة المشروع الذي لا يوجد فيه زمن فارغ لأي من الأنشطة، أي أنه المسار الذي تكون فيه ES=LS و EF=LF لجميع الأنشطة فيه. يؤدي التأخير في المسار الحرج إلى تأخير المشروع. بالمثل، لتسريع المشروع، يتعين تقليل الوقت الإجمالي المطلوب للأنشطة في المسار الحرج.

Activity: is an individual task needed for the completion of a project.

Duration: is the length of time (hours, days, weeks, months) needed to complete an activity.

Float: is the amount of time that an activity can slip past its duration without delaying the rest of the project.

Free float: is the excess time available before the start of the following activity.

Dummy Activity: An imaginary activity that requires no time and is used to correctly maintain the appropriate precedence relationships.

النشاط :هو مهمة فردية ضرورية لإكمال مشروع معين.

المدة: هي المدة الزمنية (ساعات، أيام، أسابيع، أشهر) اللازمة لاستكمال نشاط معين.

الزمن الفارغ: هو كمية الوقت التي يمكن للنشاط أن ينزلق خلالها بعد انقضاء مدته دون تأخير باقي المشروع.

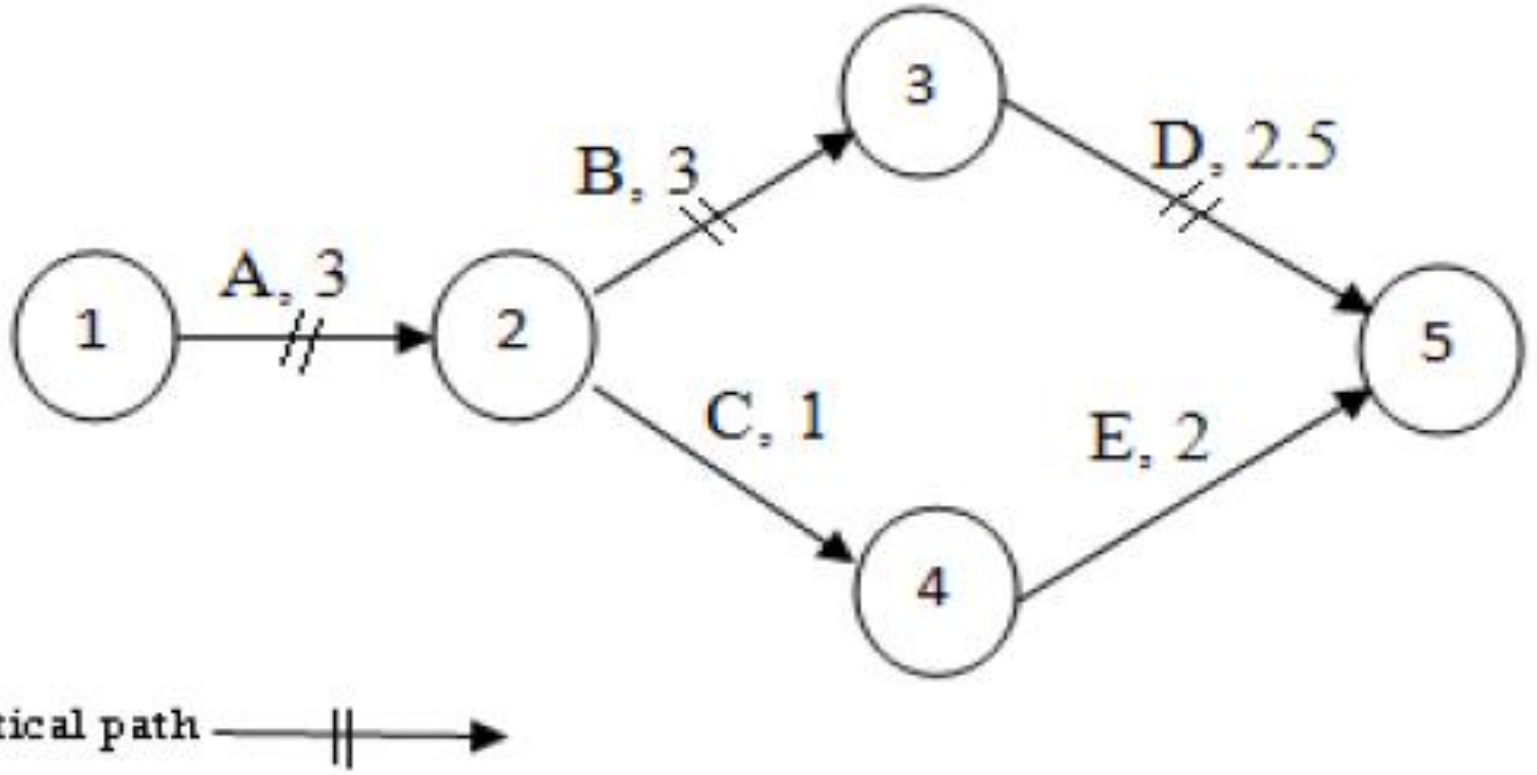
الزمن الفارغ الحر: هو الوقت الزائد المتاح قبل بدء النشاط التالي.

النشاط الوهمي: نشاط تخيلي لا يتطلب وقتًا ويتم استخدامه للحفاظ بشكل صحيح على العلاقات التسلسلية المناسبة.

CPM

Ex1: Determine the critical path by using CPM for the following Table (project)?

Activities	Path	Duration (day)	Description
A	1 – 2	3	وصف مختصر لكل فعالية
B	2 – 3	3	
C	2 – 4	1	
D	3 – 5	2.5	
E	4 – 5	2	

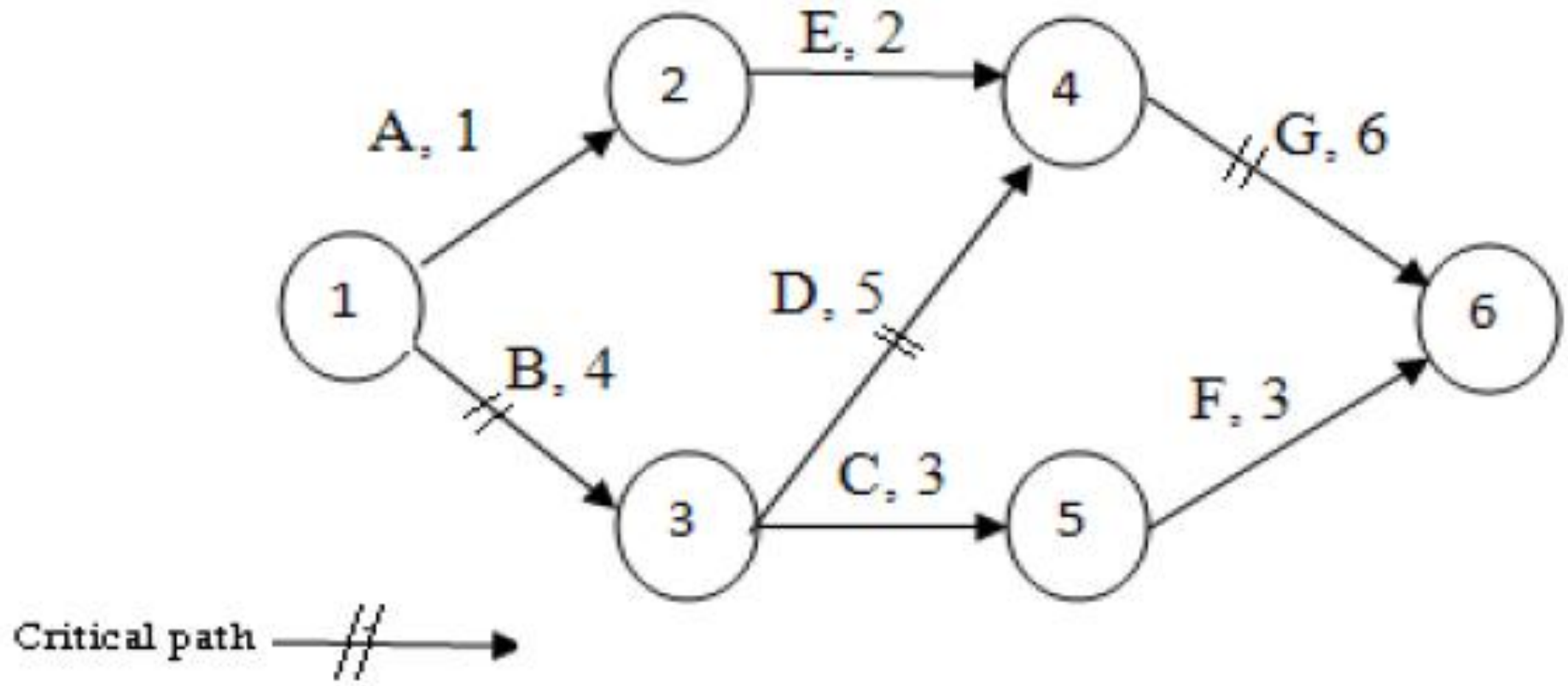


Critical path =3+ 3+ 2.5= 8.5 days

CPM

Ex2: Determine the critical path by using CPM of the following Table (project)

Activities	Path	Duration (week)	Description
A	1 – 2	1	وصف مختصر لكل فعالية
B	1 – 3	4	
C	3 – 5	3	
D	3 – 4	5	
E	2 – 4	2	
F	5 – 6	3	
G	4 – 6	6	



Critical path= 4+ 5+ 6= 15 weeks

HOME WORK

Determine the critical path by using CPM of the following Table (project)?

Activities	Path	Duration (day)	Description
A	1 – 2	2	تحضير الموقع
B	2 – 3	3	تخطيط الموقع
C	3 – 4	8	انشاء الاعمدة
D	3 – 5	5	بناء الجدران الخارجية
E	**5 – 6**	**4**	بناء السقف

- ✓ رؤية المشروع
- ✓ الأهداف
- ✓ الهيكل الإداري
- ✓ تقسم المشرع
- ✓ التخطيط

Thank you

شكراً لكم